정직한 백테스트
손계산 워크북

본편의 숫자를 계산기 하나로 따라가는 단계별 풀이와 실습



금융 머신러닝 · 10주차 워크북

월 샤프 0.5는 연율로 약 1.73입니다

평균 월 초과수익률 1%, 월 변동성 2%, 독립·안정 분산 가정

1단계 · 월 샤프를 구하고 연율로 바꾼다

$$SR_{\text{월}} = \frac{1\%}{2\%} = 0.5, \qquad SR_{\text{연}} \approx 0.5 \times \sqrt{12} = 0.5 \times 3.464 \approx 1.73$$

2단계 · 검정 1,000개를 5% 수준으로 하면

$1000 \times 0.05 = 50$ 개가 우연히 유의

자기상관이 강하면 연율 환산을 그대로 쓰지 않습니다

1,000번 시도한 무실력 전략의 최고 샤프는 약 2.15입니다

3년 756개 일별 관측, N=1,000

1단계 · 원문 근사식

$$\text{우연의 최고 샤프 근사} \approx \sqrt{252}\,\frac{\sqrt{2\ln N}}{\sqrt{T}}, \qquad N = \text{시도 횟수},\ \ T = \text{일별 관측 수}$$

2단계 · 숫자를 넣는다

$$\sqrt{252}\,\frac{\sqrt{2\ln 1000}}{\sqrt{756}} = 15.87 \times \frac{\sqrt{13.82}}{27.50} = 15.87 \times \frac{3.717}{27.50} \approx 2.15$$

이 값은 DSR도, 엄밀한 유의성 경계도 아닙니다

라벨 구간을 칠해 보면 지울 훈련 표본이 보입니다

1~10일 시작 표본, 3일 수익률 라벨, 시험 시작일 5~7일

1. 어디

종이 또는 메모장에 날짜 칸을 그립니다.

2. 입력

각 표본의 시작일과 3일 라벨 구간을 적습니다.

3. 작업과 출력

시험 표본이 쓰는 날짜를 칠하고 겹치는 훈련 후보를 지웁니다.

4. 확인

끝점 포함 여부와 시험 뒤 자료 허용 여부를 적습니다.

AI 채팅창에 붙여 넣을 프롬프트

나는 비전공자다. 3일 수익률 라벨을 쓰는 10개 표본의 시작일·종료일 표를 만들어라. 시험 시작일은 5~7일이다. 닫힌 구간 기준으로 겹치는 훈련 표본을 표시하라. walk-forward와 양쪽 훈련을 허용하는 purged CV를 따로 비교하고, 미래 자료 사용과 라벨 중복이 어떻게 다른지 설명하라.

3중 장벽을 변동성의 2배로 세우면 ±2%입니다

시작 가격 100, 일별 변동성 σ = 1%, 배수 m = 2, 보유 기한 10일

1단계 · 위·아래 벽을 구한다

$$P_{\text{up}} = 100\,(1 + m\sigma) = 100\,(1 + 2 \times 0.01) = 102, \qquad P_{\text{dn}} = 100\,(1 - m\sigma) = 98$$

2단계 · 종가를 날짜순으로 벽과 견준다

0일 100 · 1일 100.6 · 2일 101.2 · 3일 101.0 · 4일 101.7 · 5일 102.2

5일째 102.2 ≥ 102 → 위 벽에 먼저 닿음 → 라벨 +1 (보유 기한 10일 전)

종가로 판정했습니다 — 장중 고가·저가를 쓰면 더 일찍 닿을 수 있습니다

메타 라벨링 뒤 정밀도는 40%에서 60%로 오릅니다

1차 신호 100건 중 성공 40건 → 메타 통과 50건 중 성공 30건 (예시 수치)

1단계 · 정밀도: 거래한 것 중 맞은 비율

$$\text{Precision} = \frac{40}{100} = 0.40 \quad \rightarrow \quad \frac{30}{50} = 0.60$$

2단계 · 재현율: 맞힐 수 있던 40건 중 거래한 비율

$$\text{Recall} = \frac{40}{40} = 1.00 \quad \rightarrow \quad \frac{30}{40} = 0.75$$

3단계 · F1: 둘의 조화평균

$$F_1 = \frac{2PR}{P+R}: \quad \frac{2(0.40)(1.00)}{1.40} = 0.57 \quad \rightarrow \quad \frac{2(0.60)(0.75)}{1.35} = 0.67$$

F1이 0.57에서 0.67로 오르면, 거른 효과가 놓친 기회보다 큽니다

N=6, k=2이면 분할 15번, 경로 5개입니다

CPCV의 분할 수와 경로 수 — N=10으로 바꿔 보기

1단계 · 6개 그룹에서 2개를 고르는 방법 수

$$\binom{6}{2} = \frac{6 \times 5}{2} = 15$$

2단계 · 경로 수 φ: 그룹마다 시험에 나오는 횟수

$$\varphi[N, k] = \frac{k}{N}\binom{N}{k} = \frac{2}{6} \times 15 = 5 = \binom{5}{1}$$

3단계 · 그룹을 10개로 늘리면

$$N = 10,\ k = 2: \quad \binom{10}{2} = 45, \qquad \varphi = \frac{2}{10} \times 45 = 9$$

k를 키우면 경로는 늘지만, 한 번에 훈련에 쓰는 자료 비율(1 − k/N)은 줄어듭니다

종이 한 장으로 3중 장벽과 CPCV 표를 만들어 봅니다

코딩 없이 계산기와 AI 채팅창으로 확인한다

1. 어디

종이 또는 스프레드시트에 0~10일 종가 칸과 6개 그룹 칸을 그립니다.

2. 입력

위 슬라이드의 종가, σ = 1%, m = 2, N = 6, k = 2를 적습니다.

3. 작업과 출력

먼저 닿은 벽과 라벨을 적고, 15개 분할에서 시험 그룹 두 칸씩 칠합니다.

4. 확인

라벨이 +1인지, 그룹마다 시험이 5번씩인지, 경로가 5개인지 셉니다.

AI 채팅창에 붙여 넣을 프롬프트

나는 비전공자다. 시작 가격 100, 일별 변동성 1%, 배수 2, 보유 기한 10일로 3중 장벽을 세우고, 종가 100, 100.6, 101.2, 101.0, 101.7, 102.2에서 먼저 닿는 벽과 라벨을 표로 보여 줘. 이어서 그룹 6개에서 2개씩 시험하는 CPCV의 분할 15개와 경로 5개를 표로 만들고, 계산 과정을 단계별로 적어 줘.

CALCULATE BY HAND.

CHECK THE DENOMINATOR.

THEN TRUST THE NUMBER.

손으로 한 번 계산하면
숫자의 가정이 보입니다.